

Apuntes para ir mas rapido en latex



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Ecuaciones Diferenciales en Mecánica y Biología

Profesor: José Luís López (algo mas)

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Índice General

1	Definiciones necesarias	2
2	Desde inicio hasta la formulación	3

1 Definiciones necesarias

Trabajaremos en la situación de un fluido cualquiera y las trayectorias características usuales.

Definición 1 (Derivada Material). *Se define el operador Derivada Material como aquel que a cada función $f(t, x)$ con $x \in \mathbb{R}^N$ le asocia cómo evoluciona la función al moverse con el fluido. Es decir, viene dado por:*

$$\frac{Df}{Dt}(t, X(t)) = (\partial_t + (u \cdot \nabla)) f(t, X(t)) \quad (1)$$

Definición 2 (Ecuaciones de Navier-Stokes). *Consideramos las siguientes hipótesis:*

1. *El fluido es homogéneo de densidad constante 1 ($\rho = 1$).*
2. *El fluido es incompresible ($\text{div}(u) = 0$).*
3. *Hay ausencia de fuerzas exteriores.*

Se definen las Ecuaciones de Navier-Stokes como sigue:

$$\begin{cases} \frac{Du}{Dt} = -\nabla p + v\Delta u, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times [0, \infty[\\ \text{div}(u) = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times [0, \infty[\end{cases} \quad (2)$$

El término $-\nabla p$ forma parte de lo que se denominan fuerzas normales y representa la dirección de mayor variación de la presión, que es lo que ocasiona el flujo en el fluido.

Para el caso de fluidos no viscosos ($v = 0$) se tiene que las Ecuaciones de Euler son:

$$\begin{cases} \frac{Du}{Dt} = -\nabla p, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times [0, \infty[\\ \text{div}(u) = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times [0, \infty[\end{cases} \quad (3)$$

Definición 3 (Vorticidad). *Dado un campo de velocidades $u(x, t)$, se define la vorticidad del fluido, usualmente notada por ω como el rotacional del campo de velocidades. Es decir:*

$$\omega = (u_{x_2}^3 - u_{x_3}^2, u_{x_3}^1 - u_{x_1}^3, u_{x_1}^2 - u_{x_2}^1) \quad (4)$$

Definición 4 (Ecuación de la vorticidad). *Para un fluido cualquiera u se define la ecuación de la vorticidad como sigue:*

$$\frac{D\omega}{Dt} = S\omega + v\nabla\omega \quad (5)$$

Donde S es una matriz 3×3 simétrica que surge de la descomposición de Δu en su parte simétrica y antisimétrica. Por tanto, si

$$\Delta u = S + \Omega \quad (6)$$

se tiene que:

$$S = \frac{1}{2} (\Delta u + \Delta u^T), \quad (7)$$

$$\Omega = \frac{1}{2} (\Delta u - \Delta u^T) \quad (8)$$

NOTA: La notación que vayamos a usar la explicaría en clase.

Proposición 1.1. *Sean respetivamente ω , Ω , la vorticidad y la matriz de deformación de un fluido en $\mathbb{R}^3$. Entonces se cumple:*

$$\Omega \cdot h = \frac{1}{2} \omega \wedge h, \quad \forall h \in \mathbb{R}^3 \quad (9)$$

2 Desde inicio hasta la formulación

Partimos de la ecuación de la vorticidad para el caso de fluidos cuales quiera y el objetivo es particularizar a fluidos bidimensionales:

$$\frac{D\omega}{Dt} = S\omega + \quad (10)$$